

Микромагнетизм

Лекция 3:
магнитный гистерезис
(небольшое введение)

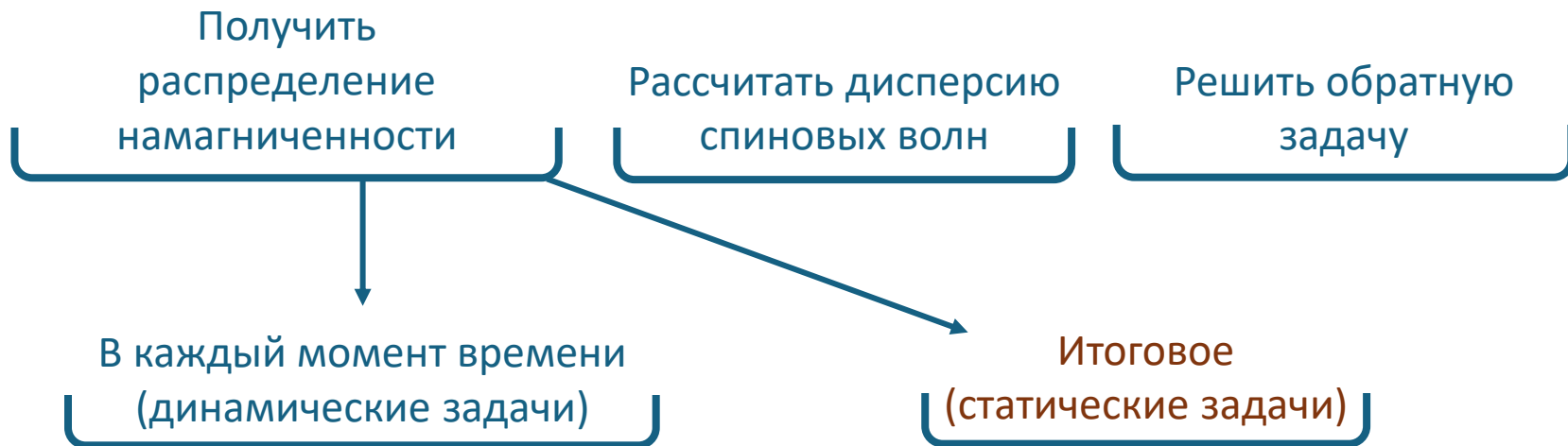
Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



На этой лекции

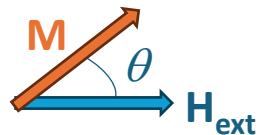
- Немного о магнитных доменах
- Перемагничивание малой частицы
- Наш первый микромагнитный расчет

На прошлой лекции: Задачи микромагнетизма



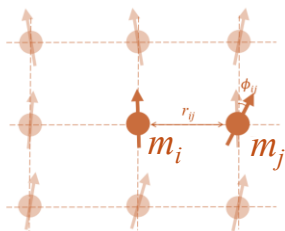
На прошлой лекции

Энергия
Зеемана



$$E_z = -\mu_0 \mathbf{M} \mathbf{H}_{\text{ext}} \propto \cos \theta \quad \mathbf{M} \text{ вдоль поля}$$

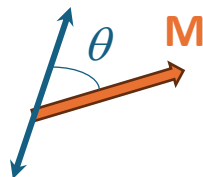
Обменная
энергия



$$E_{ex} = A \left(\nabla \frac{\mathbf{M}}{M_S} \right)^2$$

Все $\mathbf{M}_i$ в одном
направлении

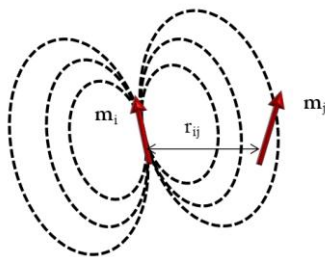
Энергия
анизотропии



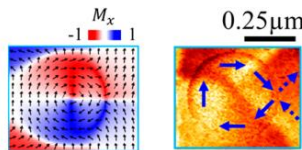
$$E_a = K_u \sin^2 \theta$$

$\mathbf{M}$ вдоль некоторой
оси (или плоскости)

Энергия диполь-
дипольного
взаимодействия
(размагничивание)



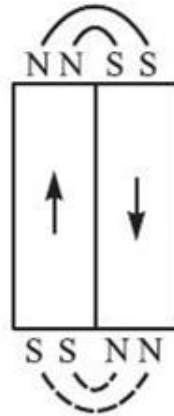
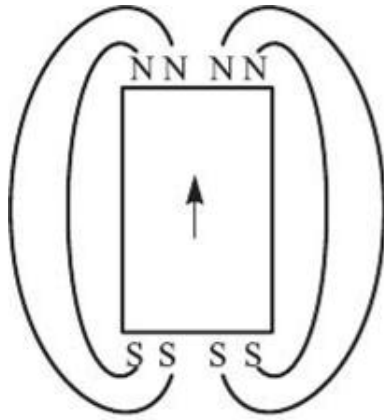
$$E_D = \frac{1}{r_{ij}^3} \left(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{m}_j - \frac{3(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{m}_j \cdot \mathbf{r}_{ij})}{r_{ij}^2} \right)$$



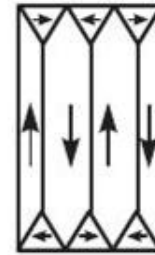
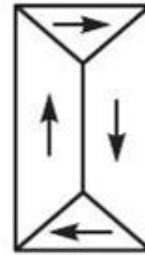
Все $\mathbf{M}_i$ в замкнутую
траекторию, поле вне
образца минимально

и другие
вклады...

Домены против границ



Энергия анизотропии выросла

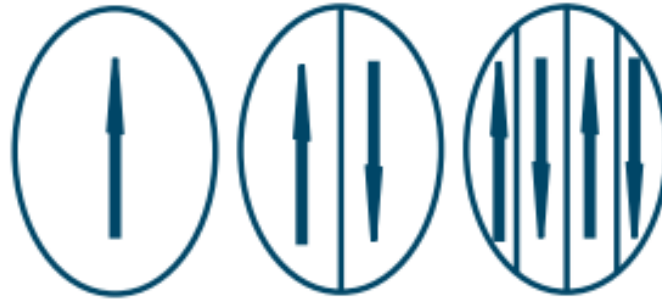


Уменьшение магнитостатической энергии

Уменьшение обменной энергии

Структура Ландау - Лифшица

Эллипсоид малого радиуса



Должен установиться баланс между магнитостатической энергией
(уменьшается при образовании доменов)
и дополнительной энергией доменных границ
(рост энергии обмена при образовании границ)

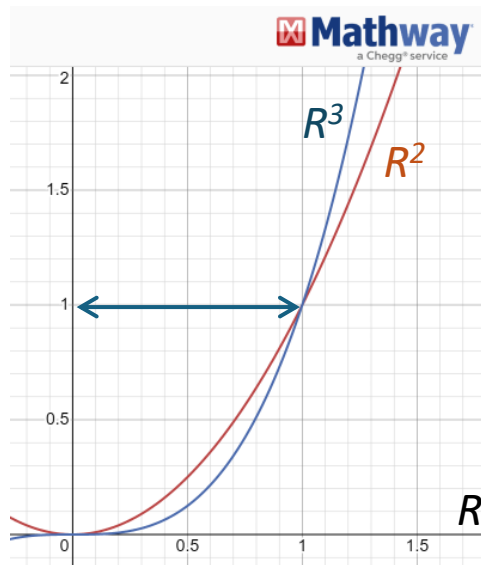
$$E_{ms} = -\frac{1}{2}\mu_0 \mathcal{N} V M_s^2 \sim R^3$$

$$E_{dw} \sim \sigma \pi R^2$$

Соеу, р. 245, Кринчик, стр. 207

Эллипсоид малого радиуса

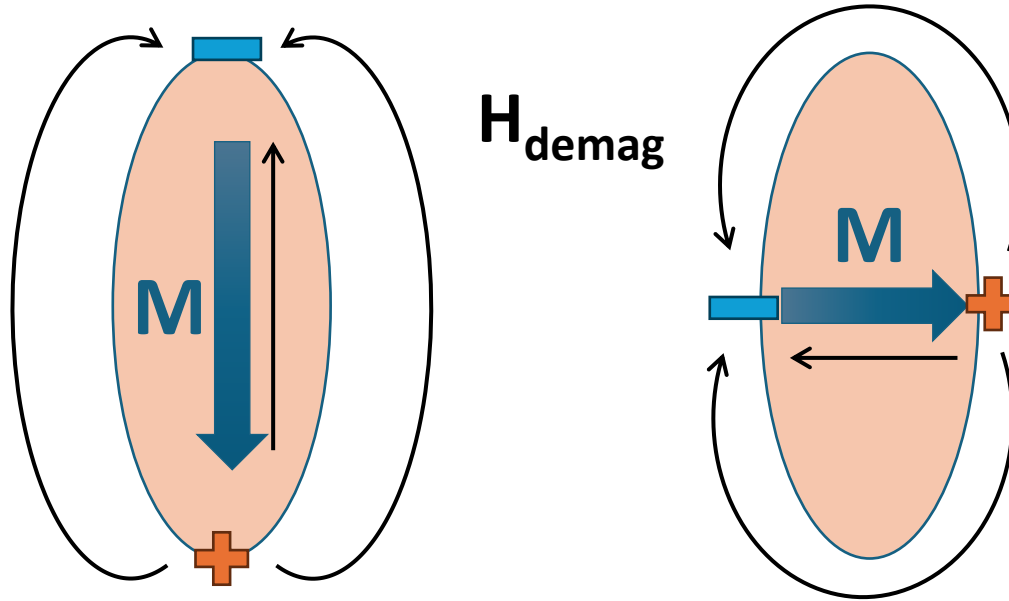
При $R < R_{cr}$ доменные границы
невыгодны энергетически:
монодоменное состояние



$$E_{ms} = -\frac{1}{2}\mu_0\mathcal{N}VM_s^2 \sim R^3$$

$$E_{dw} \sim \sigma\pi R^2$$

Анизотропия формы – поле размагничивания



Если есть только магнитостатика и обмен,
то намагниченности выгоднее выстроится вдоль длинной оси:
появляется анизотропия формы

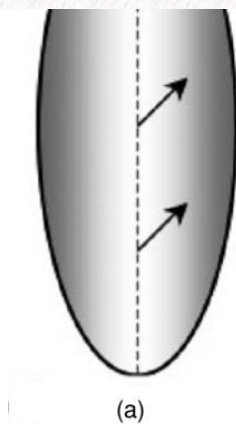
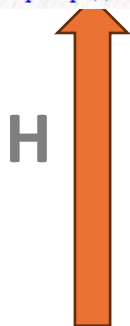
Процесс перемагничивания эллипсоида



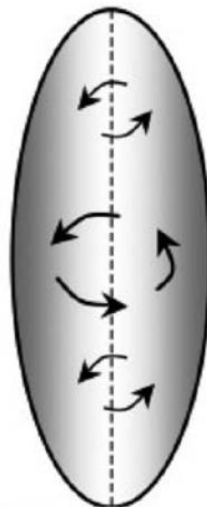
MULTITRAN

buckling ['bʌklɪŋ] *n*

<i>gen.</i>	прогиб; продольный изгиб; перекашивание; скрепление; стяжение
<i>agric.</i>	козёл в возрасте от одного года до двух лет
<i>alum.</i>	коробление (продольное <i>aivanov</i>)
<i>anim.husb.</i>	козёл (в возрасте от одного до двух лет)
<i>astronaut.</i>	прогибание; потеря продольной устойчивости



(a)



(b)

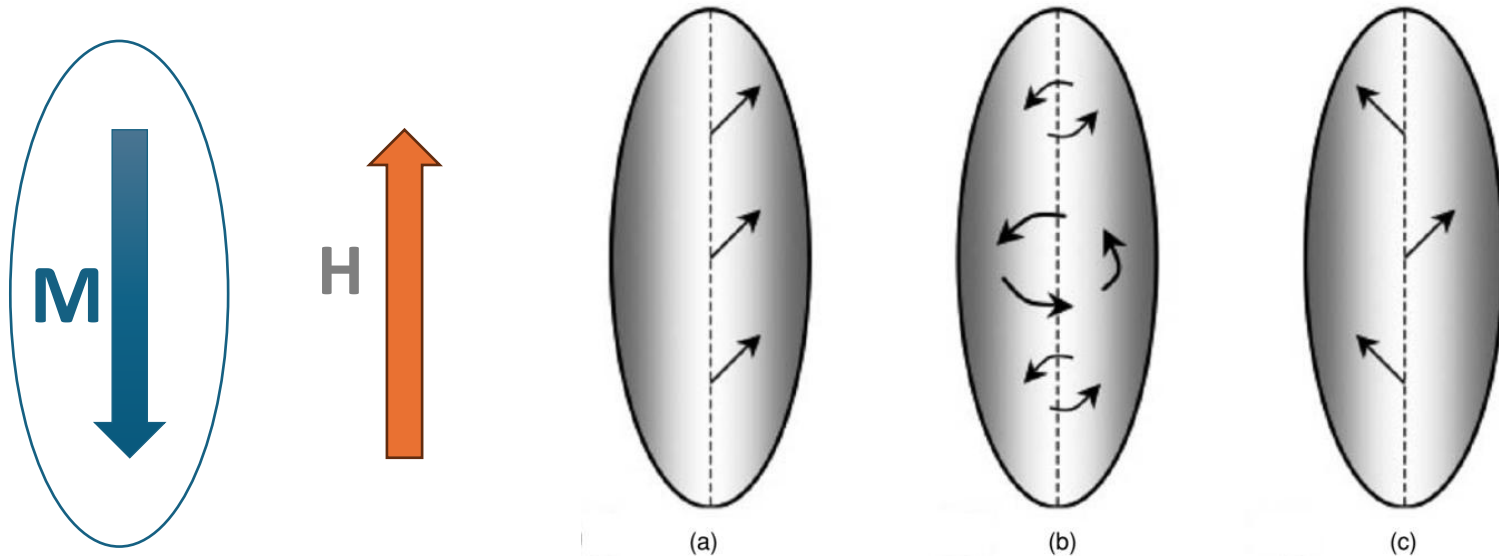


(c)

(a) когерентное вращение, (b) скручивание, (c) buckling

Процесс перемагничивания эллипсоида

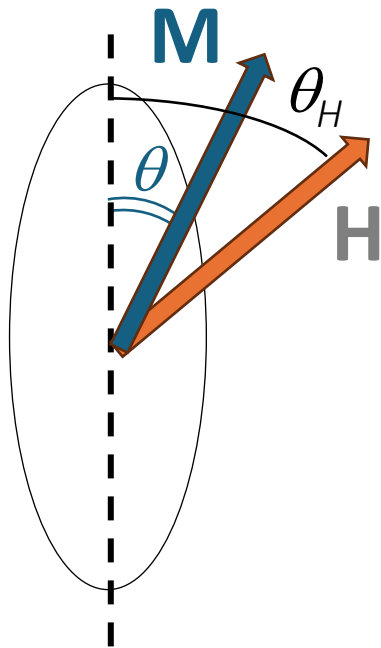
Различные пути перемагничивания



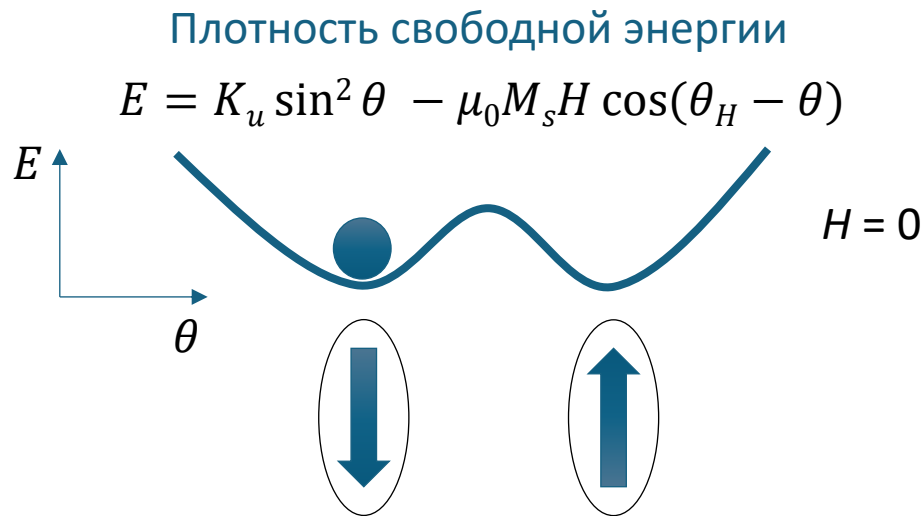
(a) когерентное вращение, (b) скручивание, (c) buckling

Перемагничивание через когерентное вращение

Частица находится в моноклоновом состоянии и ведет себя как макроспин

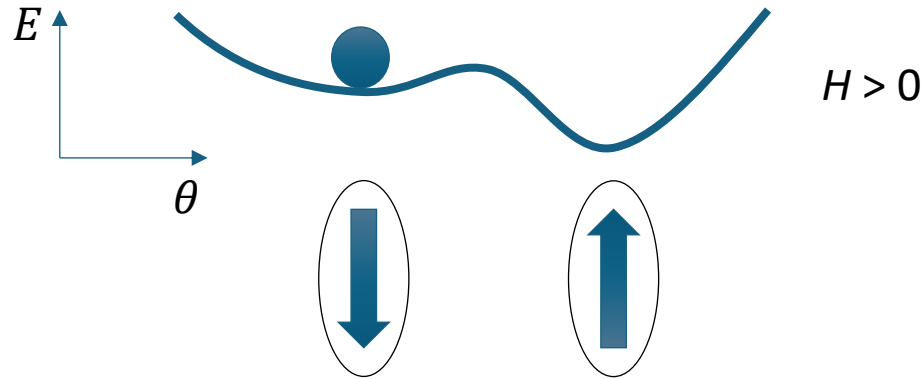
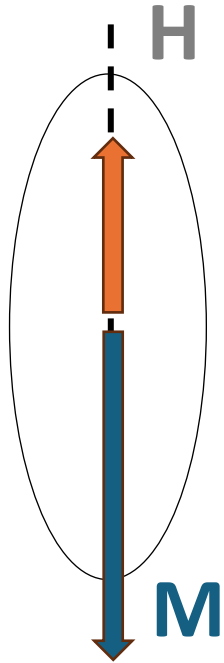


Азимутально изотропная задача

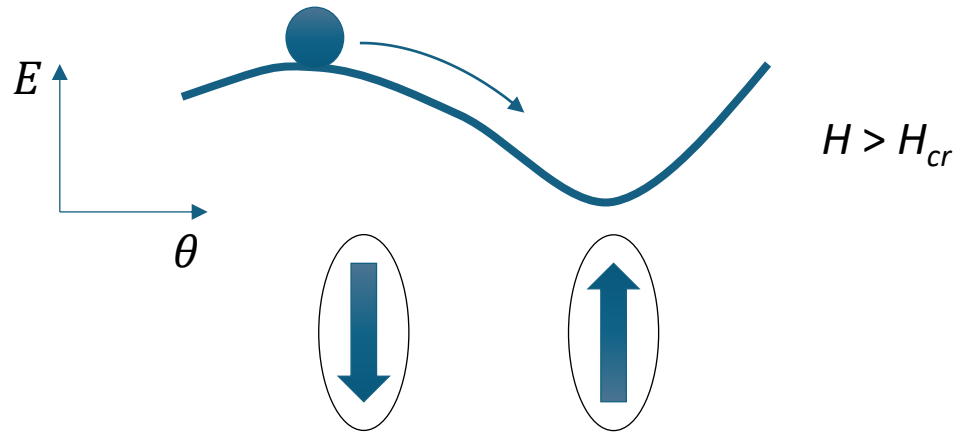
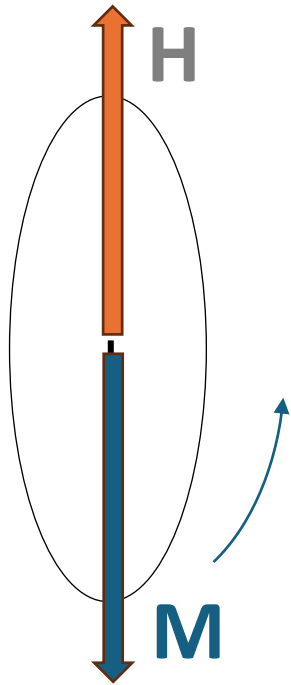


Cullity and Graham, p. 314, Боков, с. 191

Перемагничивание через когерентное вращение

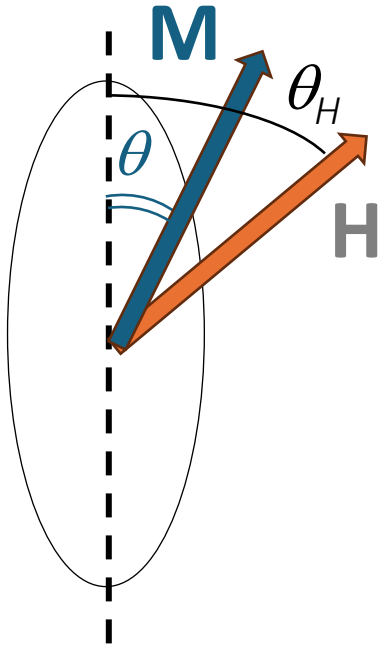


Перемагничивание через когерентное вращение



Модель Стонера–Вольфарта

E. C. Stoner and E. P. Wohlfarth, Phil. Trans. Roy. Soc., A240 (1948) p. 599



Плотность свободной энергии

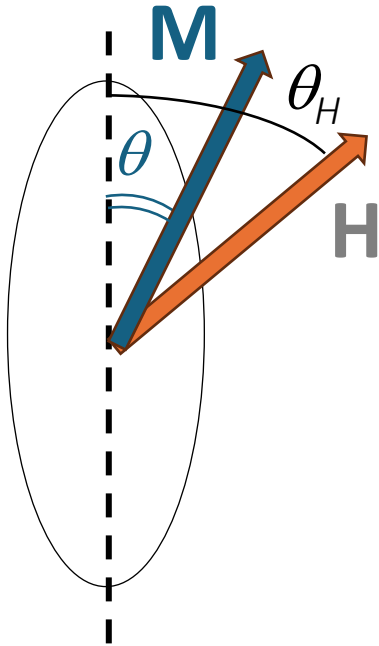
$$E = K_u \sin^2 \theta - \mu_0 M_s H \cos(\theta_H - \theta)$$

Введем $h = \frac{H}{H_K}$, где $H_K = \frac{2K_u}{\mu_0 M_s}$

$$e = \frac{E}{2K_u} = \frac{1}{2} \sin^2 \theta - h \cos(\theta_H - \theta)$$

Модель Стонера–Вольфарта

E. C. Stoner and E. P. Wohlfarth, Phil. Trans. Roy. Soc., A240 (1948) p. 599



$$e = \frac{E}{2Ku} = \frac{1}{2} \sin^2 \theta - h \cos(\theta_H - \theta)$$

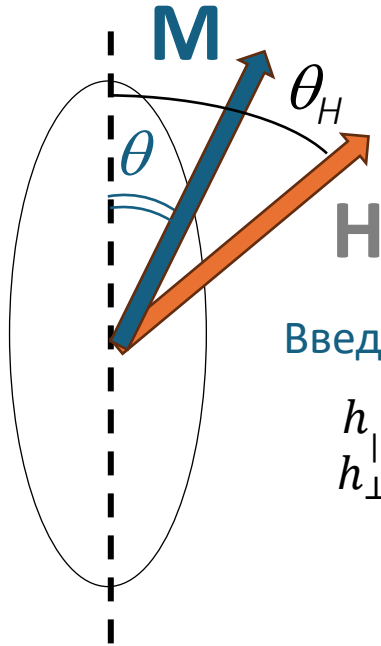
Условие равновесия получаются
из минимизации e по θ :

$$\frac{\partial e}{\partial \theta} = \sin \theta \cos \theta - h \sin(\theta_H - \theta) = 0$$

$$\frac{\partial^2 e}{\partial \theta^2} = \cos 2\theta + h \cos(\theta_H - \theta) > 0$$

Модель Стонера–Вольфарта

E. C. Stoner and E. P. Wohlfarth, Phil. Trans. Roy. Soc., A240 (1948) p. 599



Введем величины:

$$h_{\parallel} = h \cos \theta_H$$

$$h_{\perp} = h \sin \theta_H$$

$$\frac{\partial e}{\partial \theta} = 0 = \sin \theta \cos \theta - h \sin(\theta_H - \theta)$$

$$\frac{\partial^2 e}{\partial \theta^2} = \cos 2\theta + h \cos(\theta_H - \theta) > 0$$

Тогда условие выхода из равновесия,

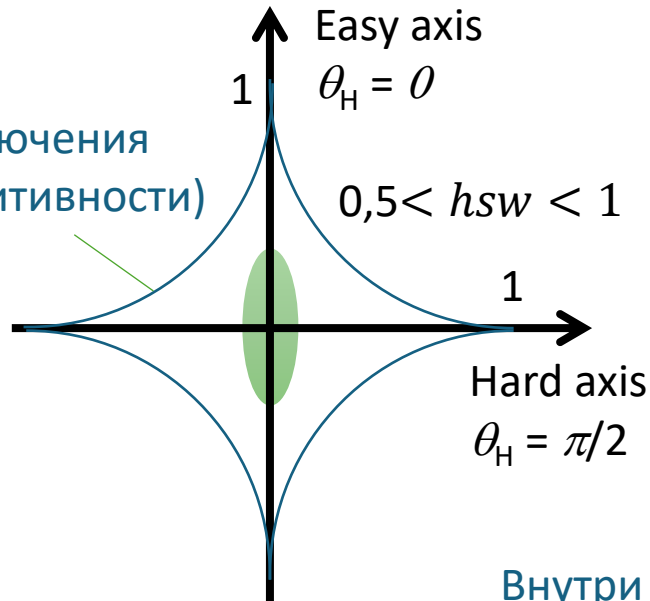
т.е. условие смены знака $\frac{\partial^2 e}{\partial \theta^2}$:

$$\frac{h_{\perp}}{\sin^3 \theta_H} + \frac{h_{\parallel}}{\cos^3 \theta_H} = 0$$

$$\frac{h_{\perp}}{\sin \theta_H} - \frac{h_{\parallel}}{\cos \theta_H} = 1$$

Астроида Стонера–Вольфарта

Поле
переключения
(коэрцитивности)



$$\frac{h_{\perp}}{\sin^3 \theta_H} + \frac{h_{\parallel}}{\cos^3 \theta_H} = 0$$

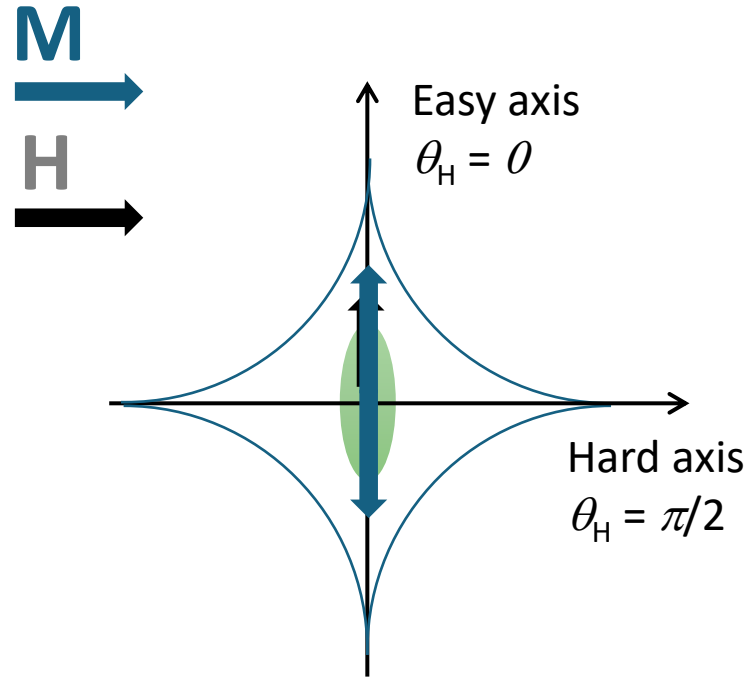
$$\frac{h_{\perp}}{\sin \theta_H} - \frac{h_{\parallel}}{\cos \theta_H} = 1$$

$$h_{sw} = \frac{1}{(\sin^{2/3} \theta_H + \cos^{2/3} \theta_H)^{3/2}}$$

$$h_{sw} = \frac{\sqrt{(1 - t^2 + t^4)}}{(1 + t^2)} \quad \text{где } t = \tan^{1/3} \theta_H$$

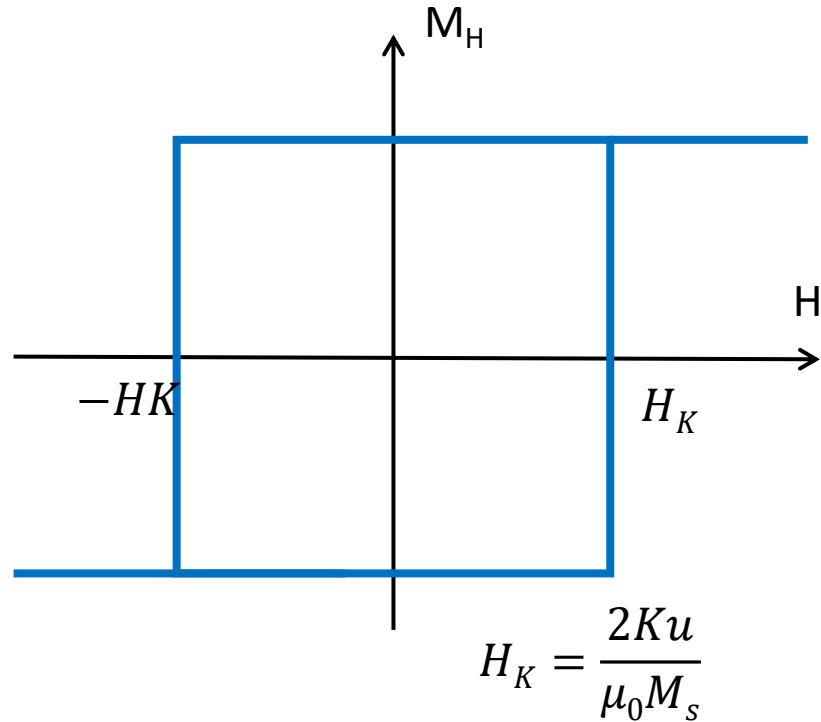
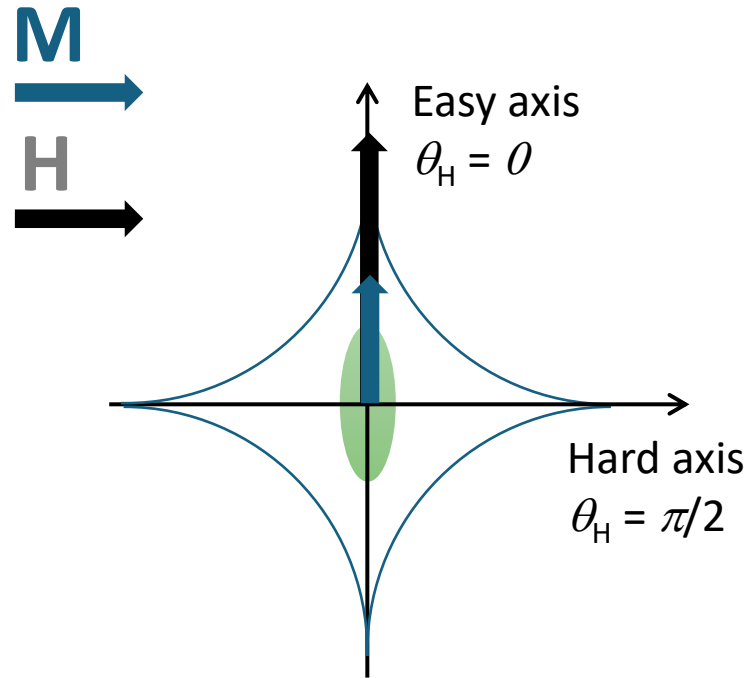
Внутри астроида есть 2 устойчивых решения
Снаружи – только одно

Поле вдоль легкой оси

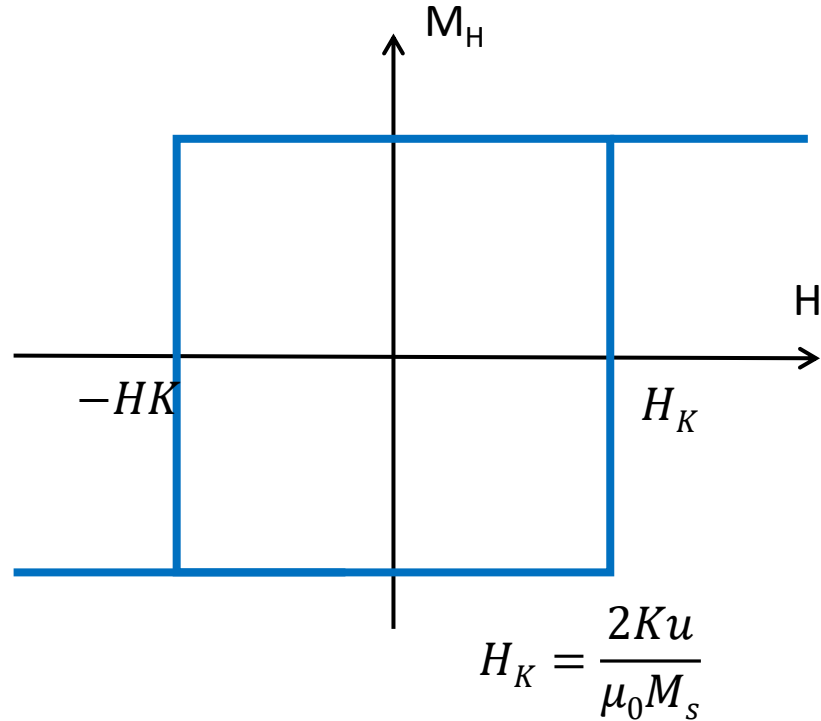
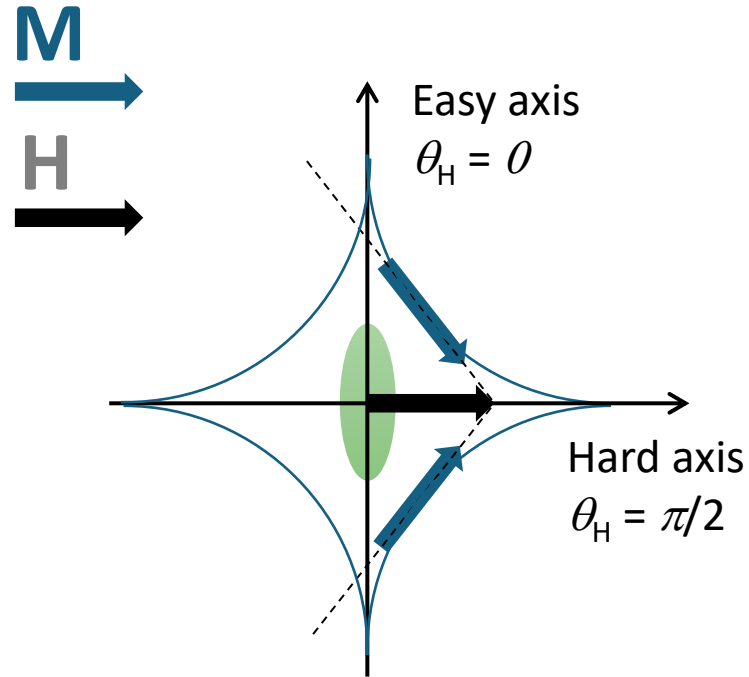


Момент, действующий на намагниченность,
равен нулю

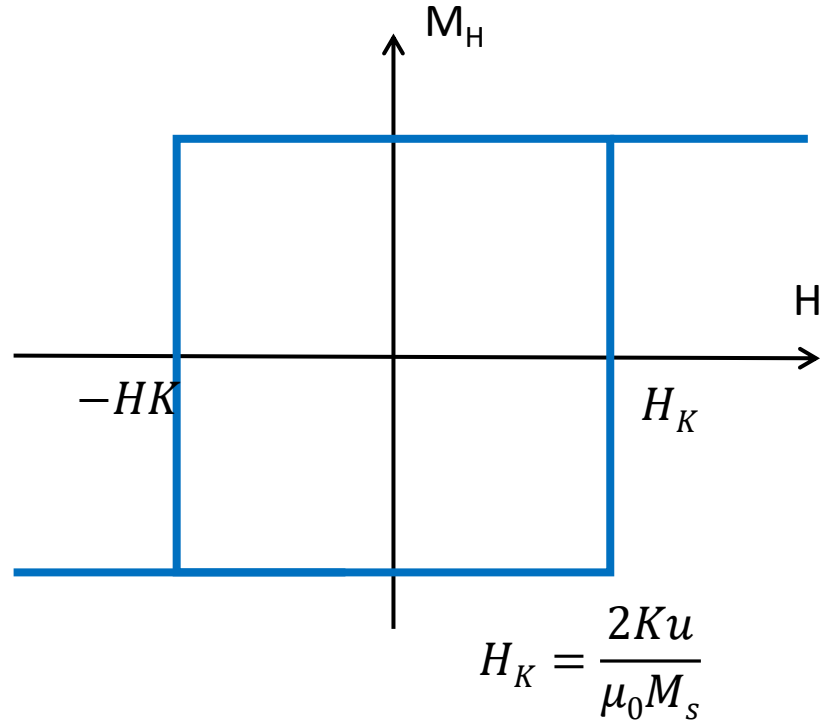
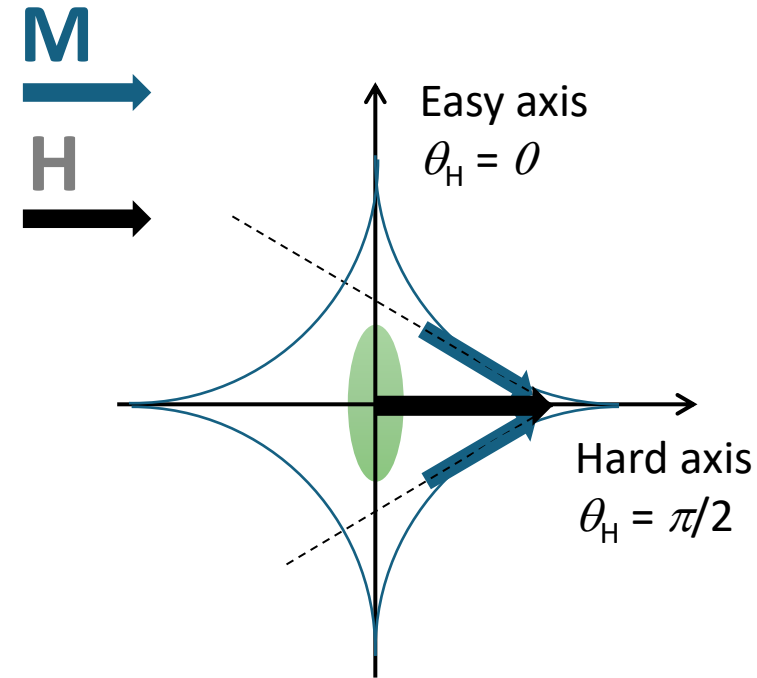
Поле вдоль легкой оси



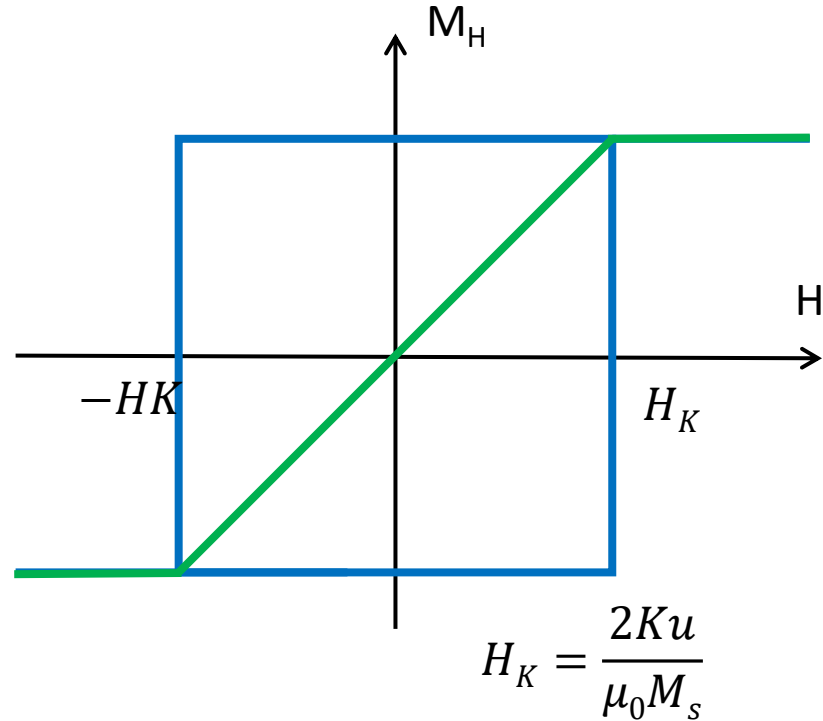
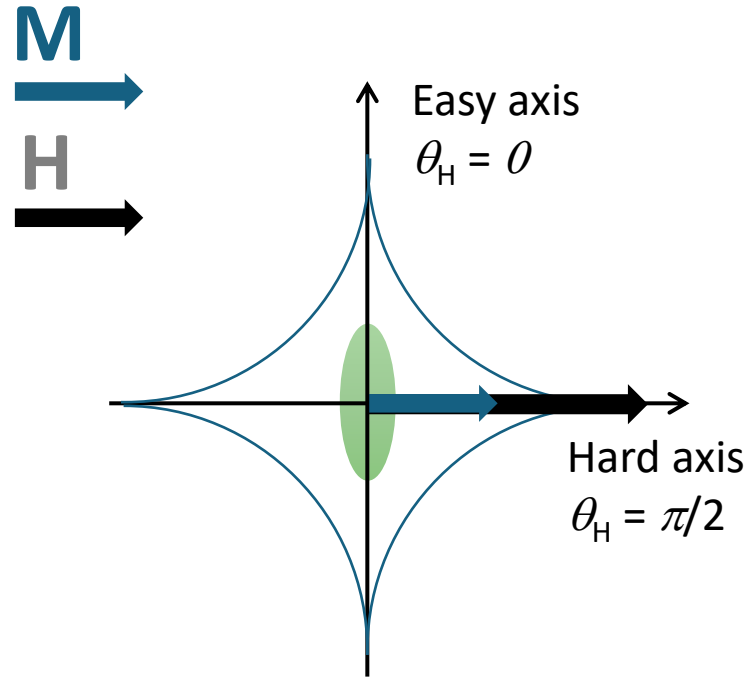
Поле вдоль трудной оси



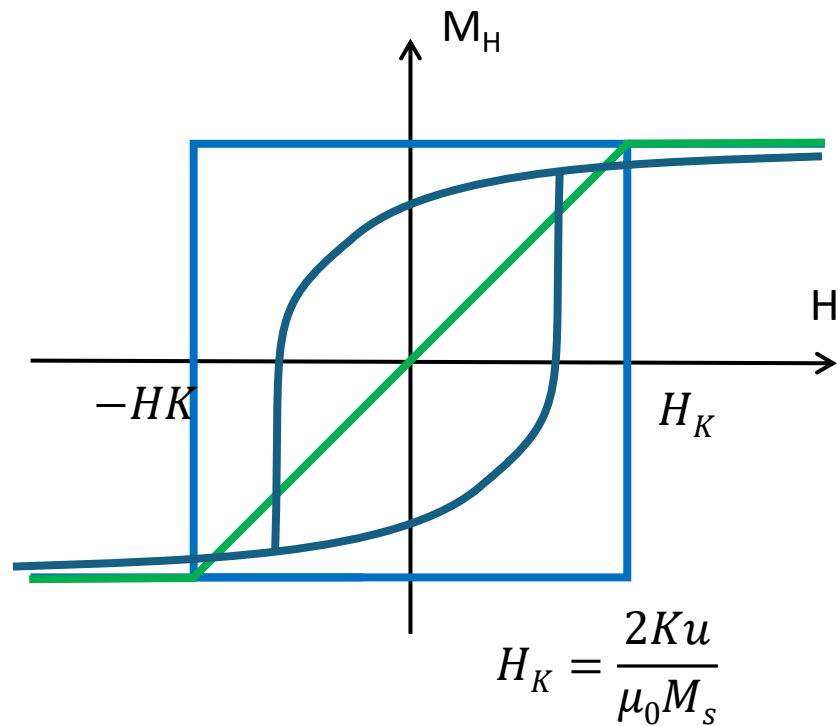
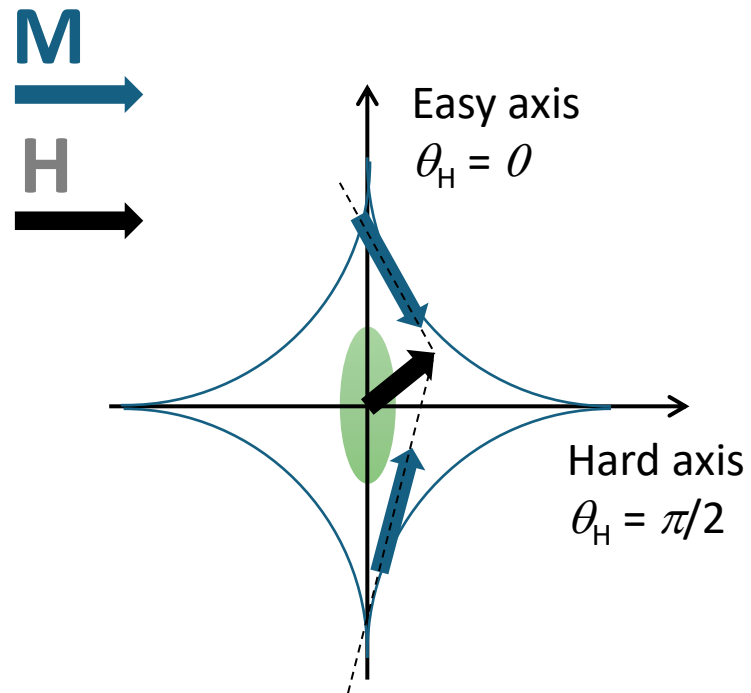
Поле вдоль трудной оси



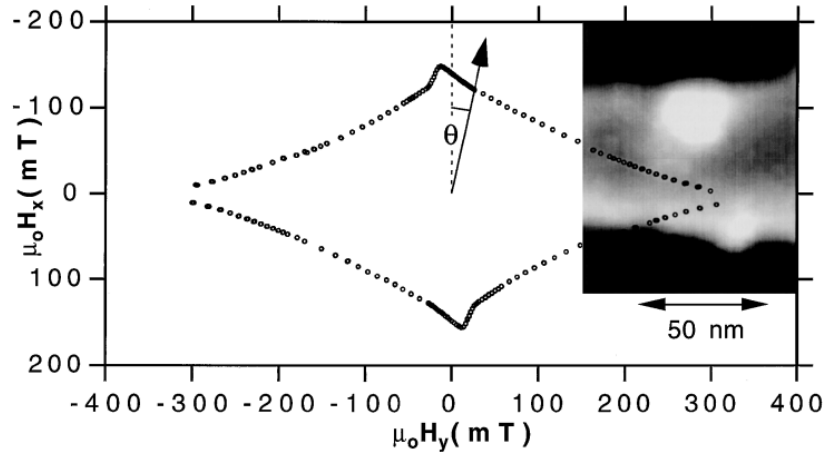
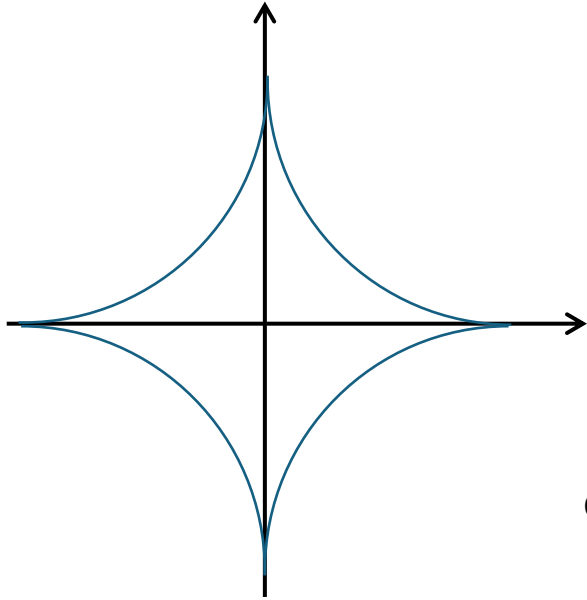
Поле вдоль трудной оси



Поле под 45°



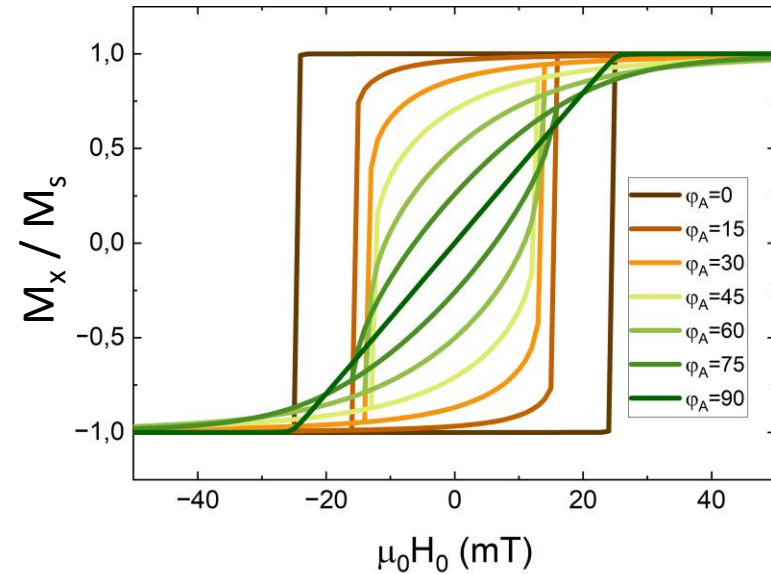
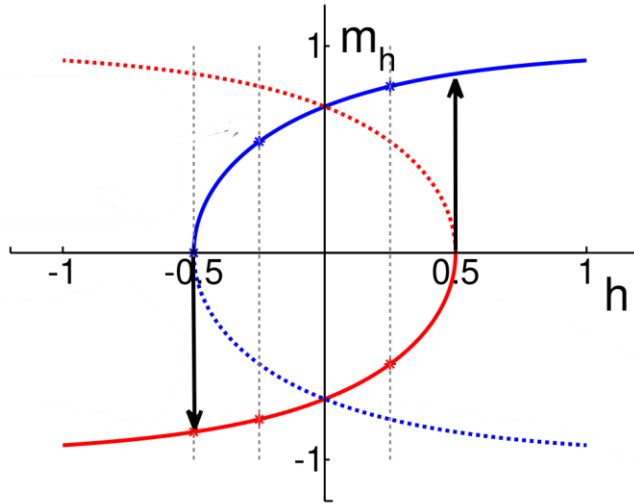
Реальная жизнь



Angular dependence of the switching field
of an ellipsoidal Co nanoparticle (25 ± 5) nm in diameter

[Wernsdorfer et al. Phys. Rev. Lett. 78, 1791 (1997)]

Гистерезис Стонера–Вольфарта



Микромагнитный расчет

Эффективное поле анизотропии

Энергия одноосной анизотропии

$$E_{uni} = K_u \sin^2 \theta$$

Через поле анизотропии H_K

$$e_K = -\mu_0 M_s H_K \cos(\theta)$$

Так как энергия зависит от угла θ , то крутящий момент: $T = \frac{\partial E}{\partial \theta}$

$$T_{uni} = 2|K_u| \cos \theta \sin \theta$$

$$T_K = \mu_0 M_s H_K \sin(\theta)$$

Условие равновесия:

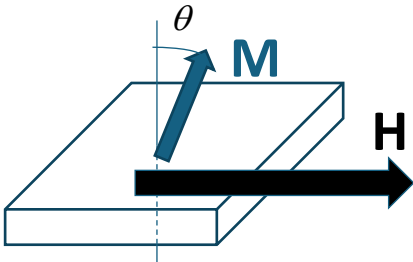
$$-\mu_0 M_s H \cos(\theta) + 2K_1 \sin(\theta) \cos(\theta) = 0$$

Условие $\mathbf{M} \parallel \mathbf{H}$:

$$\sin \theta = 1$$



$$H_K = \frac{2K_u}{\mu_0 M_s}$$



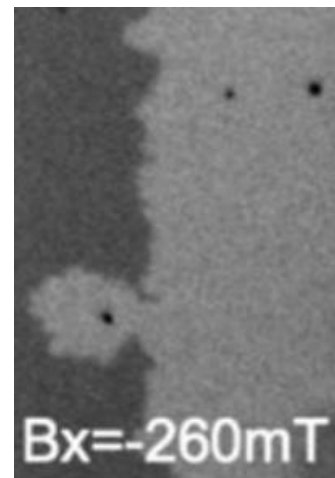
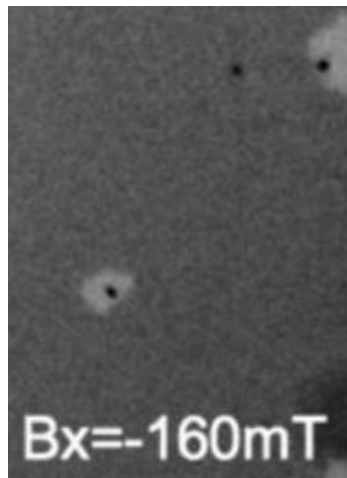
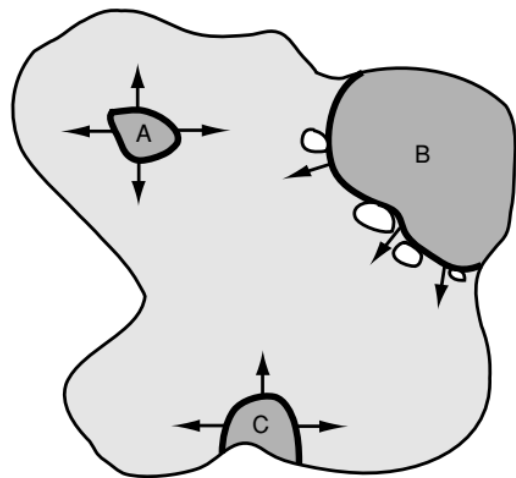
Перемагничивание многодоменного образца



Перемагничивание пленки феррита граната

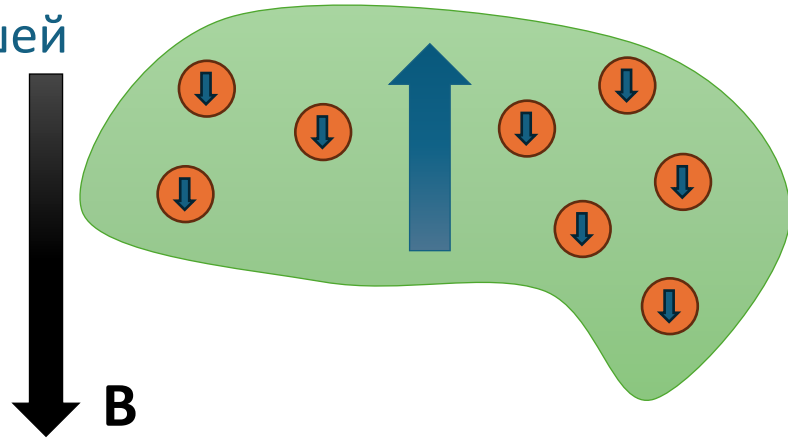
<https://www.youtube.com/watch?v=v-3o60-rQVc>

Перемагничивание многодоменного образца



Перемагничивание многодоменного образца

- 1) Образование зародышей противоположной фазы (стохастический процесс)
- 2) Увеличение размеров зародышей



Перемагничивание многодоменного образца

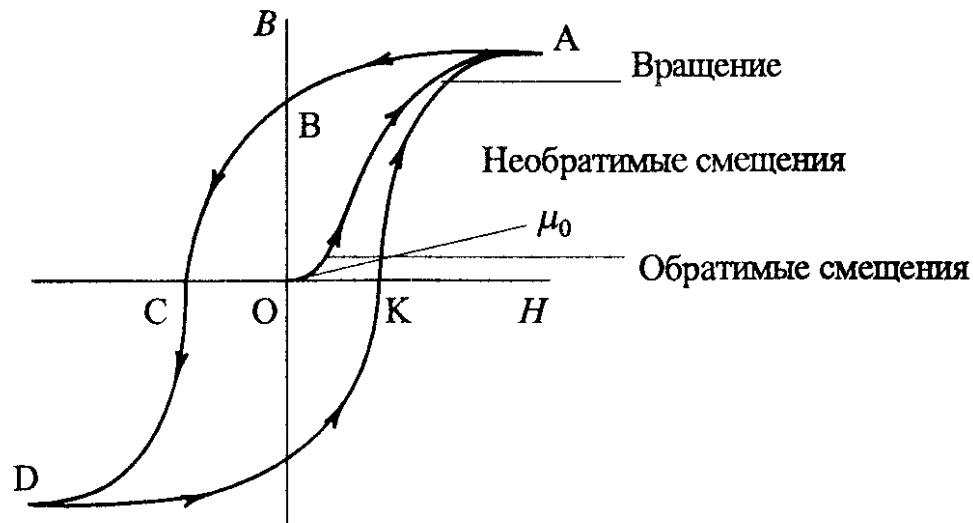
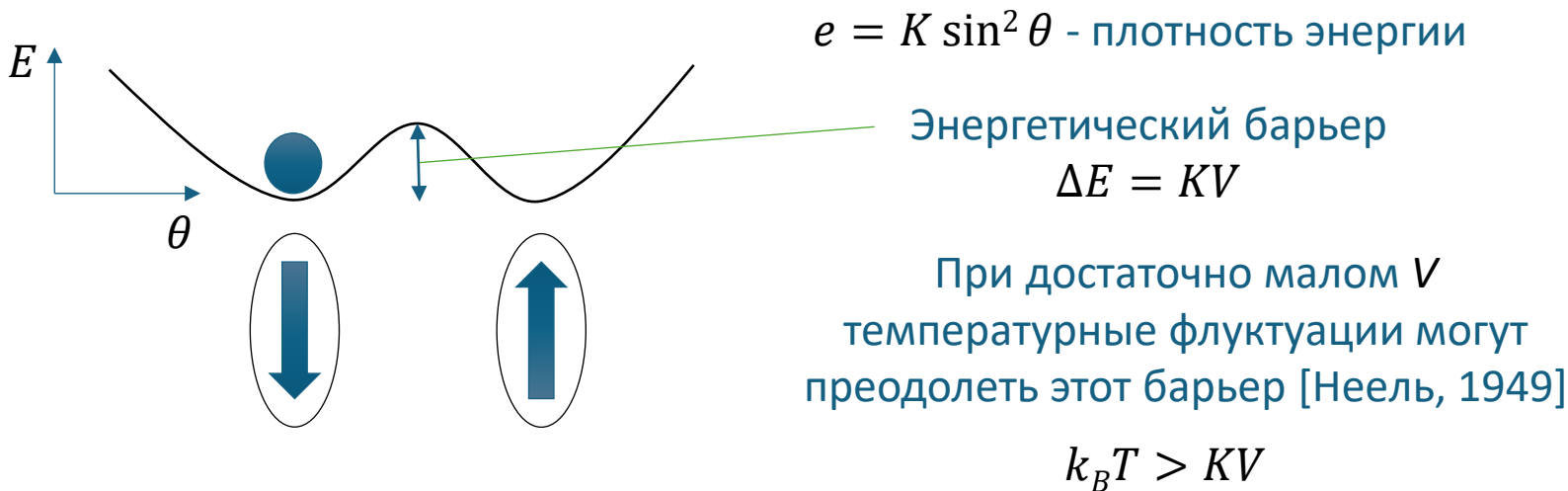


Рис. 5.43. Кривые намагничивания и перемагничивания (гистерезис) ферромагнетика. ОА — начальная, или нулевая, кривая намагничивания

Суперпарамагнетизм



Гистерезис отсутствует. Частица ведет себя как макроспин без анизотропии, т.е. как парамагнетик

Суперпарамагнетизм

MD = multi-domain
SD = single-domain
SP = superparamagnetic



Superparamagnetic

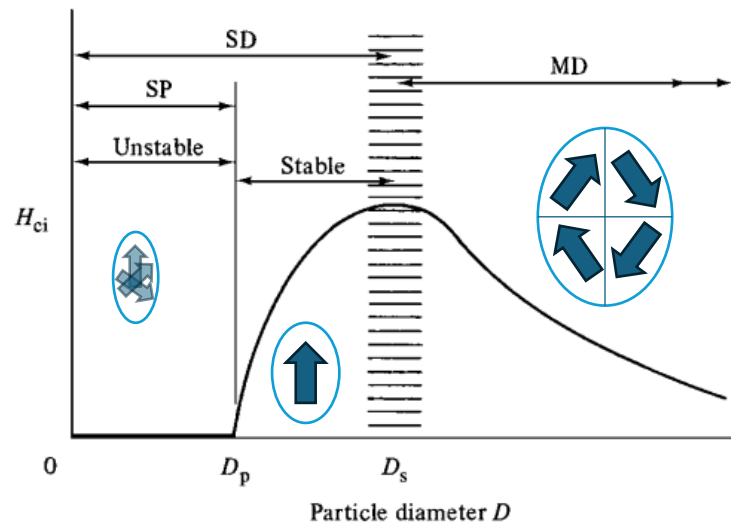
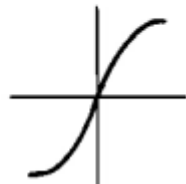


Fig. 11.2 Variation of intrinsic coercivity H_{Ci} with particle diameter D (schematic).

Время практикума (ура!)
